

# Абсолютная устойчивость

Зыкин Л. В., Алёхова М. С., Кисиков Д. С.

Университет ИТМО  
Факультет систем управления и робототехники

# Содержание

- 1 Введение
- 2 Постановка задачи
- 3 Классы нелинейностей
- 4 Критерии абсолютной устойчивости
- 5 Пример

# Проблема абсолютной устойчивости

- **Задача:** гарантировать устойчивость системы с *неопределённой* нелинейностью
- **Идея:** задать класс допустимых нелинейностей и обеспечить устойчивость для **всех** функций из этого класса

**Применение:** системы с насыщением, реле, адаптивные системы, робастное управление

## Определение (Абсолютная устойчивость)

Система называется **абсолютно устойчивой** в классе нелинейностей  $\Phi$ , если:

- 1 Нулевое решение  $x = 0$  глобально асимптотически устойчиво
- 2 Для *всех* функций  $\varphi \in \Phi$  и любых начальных условий Решение  $x(t) \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow \infty$

**Ключевая особенность:** робастность по отношению к неопределённости в описании нелинейного элемента

# Форма Лурье

Рассматривается SISO-система:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + b \varphi(\sigma), \\ \sigma &= c^\top x, \quad y = \sigma,\end{aligned}$$

где:

- $x \in \mathbb{R}^n$  — вектор состояния
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  — матрица линейной части (гурвицева)
- $b, c \in \mathbb{R}^n$  — векторы входа и выхода
- $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — статическая нелинейность

Передаточная функция линейной части:

$$G(s) = c^\top (sI - A)^{-1} b$$

# Секторные ограничения

## Определение

Функция  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  принадлежит сектору  $[k_1, k_2]$ , если:

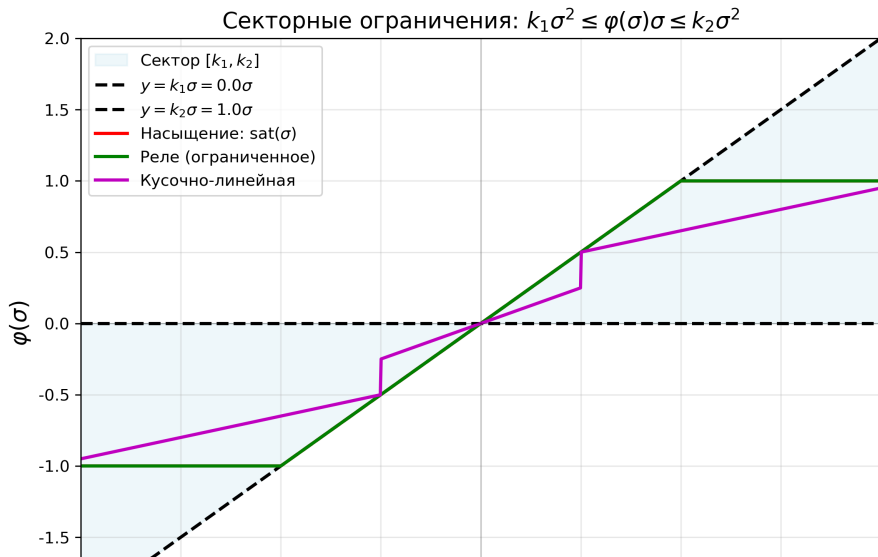
$$k_1\sigma^2 \leq \varphi(\sigma)\sigma \leq k_2\sigma^2, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}, \quad \varphi(0) = 0$$

**Геометрически:** график  $\varphi(\sigma)$  лежит между прямыми  $y = k_1\sigma$  и  $y = k_2\sigma$

## Примеры:

- Насыщение:  $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma)$  — сектор  $[0, 1]$
- Реле:  $\varphi(\sigma) = k \text{sign}(\sigma)$  — сектор  $[0, k]$

# Секторные ограничения (иллюстрация)



# Круговой критерий

## Theorem (Круговой критерий)

*Система абсолютно устойчива в секторе  $[0, k]$ , если:*

- *Матрица  $A$  гурвицева*
- *Найквист-диаграмма  $G(j\omega)$  не охватывает точку  $(-1/k, 0)$*
- *Эквивалентно:  $\Re\{G(j\omega)\} > -1/k$  для всех  $\omega$*

**Геометрическая интерпретация:** кривая Найквиста целиком правее вертикальной прямой  $x = -1/k$



# Критерий Попова

## Theorem (Критерий Попова)

*Система абсолютно устойчива в секторе  $[0, k]$ , если существует  $\nu \geq 0$  такое, что:*

$$\Re\{(1 + j\omega\nu)G(j\omega)\} > -\frac{1}{k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}$$

### Преимущества:

- Менее консервативен, чем круговой критерий
- Параметр  $\nu$  позволяет учитывать фазовые свойства
- Модифицированная Найквист-диаграмма  $(1 + j\omega\nu)G(j\omega)$  правее прямой  $x = -1/k$

# Лемма Калмана–Якубовича–Попова (LMI)

## Theorem (LMI-критерий)

*Система абсолютно устойчива в секторе  $[0, k]$  тогда и только тогда, когда существуют  $P = P^\top > 0$  и  $q \geq 0$  такие, что:*

$$\begin{bmatrix} A^\top P + PA & Pb - qc \\ b^\top P - qc^\top & -2q/k \end{bmatrix} < 0$$

## Преимущества LMI-формулировки:

- Эффективная численная проверка (SDP)
- Возможность синтеза регуляторов
- Учёт неопределённостей в параметрах
- Обобщение на ММО-системы

# Пример: анализ системы

**Линейная часть:**  $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$

В пространстве состояний:

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2,$$

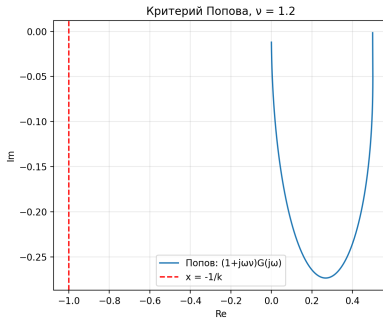
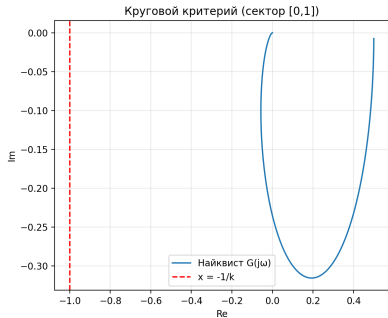
$$\dot{x}_2 = -2x_2 + \varphi(\sigma),$$

$$\sigma = x_1$$

**Нелинейность:** сектор  $[0, 1]$

**Проверка по критерию Попова:** при  $\nu = 1,2$  условие выполняется для всех  $\omega$

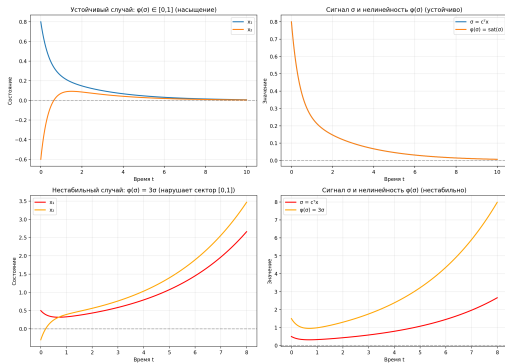
# Численная иллюстрация



Найквист и кривая

Попова: критерии выполняются

# Сравнение: устойчивость vs неустойчивость



Верхний ряд:  $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma) \in [0, 1]$  —

**устойчиво**

Нижний ряд:  $\varphi(\sigma) = 3\sigma$  (нарушает сектор  $[0, 1]$ ) — **нестабильно**

Спасибо за внимание!